UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
Facultad de Ciencias Económicas
DEEFI

Organización Industrial

Código: 1.4.068 · Segundo Cuatrimestre 2026

UNIDAD 9

ECONOMÍAS DE RED

Efectos de Red · Equilibrio de Expectativas Autocumplidas · Equilibrios Múltiples y Estabilidad · Punto Crítico (Masa Crítica) · Eficiencia en Mercados de Red · Plataformas y Mercados de Dos Lados

Docente: Fernando Sotero · Profesor Adjunto
Bibliografía: Pepall, Richards & Norman (2006) Cap. 22; Economides, N. (1996); Katz & Shapiro (1985)
Fuentes complementarias: Resumen OI UBA·AV; Rochet & Tirole (2003); Rochet & Tirole (2006)

Material de Estudio — Uso Interno UADE — Prohibida su reproducción

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I. Objetivos de la Unidad 9 ..... *pág. 3*

II. Introducción: ¿Qué son las Economías de Red? ..... *pág. 4*

2.1 Definición y tipos de efectos de red ..... *pág. 4*

2.2 Efectos de red directos e indirectos ..... *pág. 4*

2.3 Ejemplos históricos y contemporáneos de efectos de red ..... *pág. 4*

2.4 Ejercicio Nº 1: Identificación y análisis de efectos de red ..... *pág. 5*

III. El Modelo de Demanda de Red y Expectativas ..... *pág. 7*

3.1 El rol de las expectativas en los mercados de red ..... *pág. 7*

3.2 El modelo formal: demanda con efectos de red ..... *pág. 7*

3.3 La curva de demanda de red: p(n) = n(1−n) ..... *pág. 8*

3.4 Ejercicio Nº 2: Derivación de la demanda de red con parámetros concretos ..... *pág. 9*

IV. Equilibrio de Expectativas Autocumplidas (EEA) ..... *pág. 11*

4.1 Definición formal del EEA ..... *pág. 11*

4.2 El gráfico del EEA ..... *pág. 11*

4.3 Equilibrios múltiples: n = 0, n_L y n_H ..... *pág. 11*

V. Estabilidad de los Equilibrios ..... *pág. 13*

5.1 Equilibrios estables e inestables ..... *pág. 13*

5.2 Análisis de estabilidad en el modelo de demanda de red ..... *pág. 13*

5.3 Ejercicio Nº 4: Análisis de estabilidad con parámetros numéricos ..... *pág. 14*

VI. El Punto Crítico (Masa Crítica) ..... *pág. 15*

6.1 Definición y caracterización del punto crítico ..... *pág. 15*

6.2 El problema del huevo y la gallina ..... *pág. 15*

6.3 Estrategias para superar la masa crítica ..... *pág. 15*

6.4 Ejercicio Nº 5: Masa crítica y precio de penetración ..... *pág. 16*

VII. Eficiencia en Mercados de Red ..... *pág. 18*

7.1 La externalidad positiva de red y la sub-adopción ..... *pág. 18*

7.2 El monopolio en un mercado de red ..... *pág. 18*

7.3 Bienestar social en el mercado de red ..... *pág. 18*

7.4 Estándares e interoperabilidad ..... *pág. 19*

7.5 Lock-in y costos de cambio ..... *pág. 20*

7.6 Ejercicio Nº 6: Monopolio de red — derivación y bienestar ..... *pág. 20*

VIII. Plataformas y Mercados de Dos Lados ..... *pág. 22*

8.1 Introducción a los mercados de dos lados ..... *pág. 22*

8.2 La estructura de precios óptima (Rochet-Tirole) ..... *pág. 22*

8.3 Ejercicio Nº 7: Plataforma con dos lados (simplificado) ..... *pág. 23*

IX. Síntesis y Conexiones Bibliográficas ..... *pág. 25*

X. Resumen Rápido de Repaso ..... *pág. 26*

XI. Tips del Docente para el Examen ..... *pág. 27*

I. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 9 — ECONOMÍAS DE RED

La Unidad 9 estudia los mercados de red: aquellos en los que el valor de un bien o servicio para un consumidor depende del número de otros consumidores que también lo utilizan. Los efectos de red son la característica dominante de los mercados digitales modernos (plataformas, redes sociales, sistemas operativos, aplicaciones de mensajería) y generan dinámicas de mercado radicalmente distintas a los mercados estándar. Al finalizar, el estudiante estará en condiciones de:

1. Definir los **efectos de red** y distinguir entre efectos directos (el valor aumenta porque hay más usuarios del mismo lado de la red) e indirectos (el valor aumenta porque hay más usuarios del otro lado de una plataforma).
2. Modelizar el problema del consumidor en un mercado de red: derivar la función de utilidad $U(\theta, n^e) = \theta \cdot n^e - p$ y la **curva de demanda de red** con expectativas autocumplidas $p(n) = n\,(1 - n)$.
3. Caracterizar el concepto de **Equilibrio de Expectativas Autocumplidas (EEA)**: una situación donde las creencias de los consumidores sobre el tamaño de la red se verifican en el equilibrio de mercado.
4. Identificar los **equilibrios múltiples** en un mercado de red: los equilibrios de no-adopción ($n = 0$), masa crítica (n_L, inestable) y adopción alta (n_H, estable), y determinar cuál se verifica para un precio dado.
5. Analizar la **estabilidad** de los equilibrios: por qué $n = 0$ y n_H son estables y n_L (la masa crítica) es inestable.
6. Calcular el **PUNTO CRÍTICO** (masa crítica): el umbral mínimo de adopción necesario para que una red sea autosostenible, dado un precio de mercado.
7. Derivar la solución del **monopolista en un mercado de red**: precio óptimo $p_m = 2/9$, adopción $n_m = 2/3$ y su comparación con el óptimo social $n^* = 1$.
8. Cuantificar la **ineficiencia** de los mercados de red: la sub-adopción provocada por la externalidad positiva de red no internalizada por los consumidores.
9. Analizar el problema del **estándar e interoperabilidad**: por qué los mercados de red pueden quedar "atrapados" en tecnologías inferiores (lock-in) y cuándo el regulador debe intervenir.
10. Introducir el modelo de **mercados de dos lados** (plataformas) de Rochet y Tirole (2003, 2006): la estructura de precios óptima cuando la plataforma atiende a dos tipos de usuarios con externalidades cruzadas.

NOTA DEL DOCENTE: Los mercados de red son el objeto de estudio central de la economía digital moderna. Google, Facebook, Amazon, Uber, Airbnb, WhatsApp y cualquier plataforma tecnológica operan bajo la lógica de los efectos de red. Los modelos de esta unidad son exactamente los que usan los reguladores para analizar el poder de mercado de las big tech, las fusiones en el sector digital y la regulación de plataformas. Esta unidad es de máxima relevancia para el segundo parcial y para el futuro profesional de quienes trabajen en economía digital.

II. INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ SON LAS ECONOMÍAS DE RED?

2.1 Definición y tipos de efectos de red

Las ECONOMÍAS DE RED (network economies) se refieren a las situaciones donde la utilidad que un consumidor obtiene de un bien o servicio AUMENTA con el número de otros consumidores que también lo utilizan. Esta dependencia del valor respecto al tamaño de la red es la característica definitoria de los mercados de red. (Pepall et al. 2006, Cap. 22; Economides, 1996)

DEFINICIÓN FORMAL: Existe una EXTERNALIDAD DE RED (network externality) cuando el beneficio privado de adoptar una tecnología o unirse a una red depende positivamente del número total de adoptantes n. Matemáticamente:

$$\frac{\partial v_i(n)}{\partial n} > 0 \quad \text{para todo usuario } i$$

donde $v_i(n)$ es la utilidad o disposición a pagar del consumidor i cuando hay n usuarios en la red. Esta externalidad es POSITIVA (más usuarios → más valor) y es la contraparte de las externalidades negativas estudiadas en economía ambiental.

2.2 Efectos de red directos e indirectos

La literatura distingue dos grandes categorías de efectos de red:

Tipo	Definición	Ejemplos
EFECTOS DIRECTOS (same-side effects)	El valor del bien aumenta directamente porque hay más usuarios del MISMO tipo. Una red más grande vale más per se.	Teléfono: solo tiene sentido si muchos tienen teléfono. WhatsApp: más útil cuanto más usuarios tiene. Fax: inútil si solo hay uno.
EFECTOS INDIRECTOS (cross-side effects)	El valor del bien aumenta porque hay más usuarios del OTRO lado de una plataforma. Requiere al menos dos tipos distintos de usuarios.	Tarjeta de crédito: más útil para compradores cuanto más comercios la aceptan, y viceversa. App store: más valiosa para usuarios con más apps; más lucrativa para developers con más usuarios.

Tabla 1: Tipos de efectos de red. Fuente: Pepall et al. (2006); Economides (1996); Rochet & Tirole (2003).

2.3 Ejemplos históricos y contemporáneos de efectos de red

Los efectos de red se observan en una amplia variedad de industrias, tanto "old economy" como digitales:

Bien/Servicio	Tipo efecto	Descripción del efecto	Mercado dominante
Teléfono (Bell, 1876)	Directo	Un teléfono aislado es inútil. Su valor = número de personas a las que puedes llamar.	AT&T monopolizó porque fue primero.
Sistema operativo Windows	Indirecto	Más útil para usuarios cuanto más software compatible existe. Más atractivo para desarrolladores cuanto más usuarios tiene.	Microsoft > 90% mercado PCs en los 90s.
Uber/Lyft	Indirecto	Más conductores → menor tiempo de espera para pasajeros. Más pasajeros → mayores ingresos para conductores.	Winner-takes-most. Uber domina pero Lyft sobrevive.
WhatsApp/Telegram	Directo	Solo tiene sentido si tus contactos también lo tienen. Efecto de red fortísimo: todos migraron a WhatsApp.	WhatsApp: 2000M usuarios. Facebook pagó $19B en 2014.
QWERTY vs. Dvorak	Directo	Una vez que todos aprendieron QWERTY, el costo de cambiar a Dvorak (aunque sea superior) es muy alto.	Lock-in: QWERTY domina aún hoy a pesar de inferioridad ergonómica.

Tabla 2: Ejemplos de efectos de red directos e indirectos.

2.3.1 La ley de Metcalfe

Una regularidad empírica importante en redes de comunicación es la Ley de Metcalfe (Robert Metcalfe, inventor de Ethernet):

Ley de Metcalfe: el valor de una red de comunicación es proporcional al CUADRADO del número de usuarios conectados.

$$V(n) \approx \frac{n^2}{2} \qquad \left[\text{número de pares de conexiones posibles: } \frac{n\,(n-1)}{2}\right]$$

Esta ley captura la idea de que una red de n usuarios puede generar $n(n-1)/2$ conexiones posibles, creciendo cuadráticamente con n. Aunque es una simplificación, captura la esencia del efecto de red.

2.4 Ejercicio Nº 1: Identificación y análisis de efectos de red

ENUNCIADO: Para cada mercado, (a) identifique si el efecto de red es directo o indirecto, (b) explique qué ocurre con el valor del bien cuando el número de usuarios cambia, (c) identifique posibles problemas de equilibrio y coordinación. 1. Mercado de videoconsolas: PlayStation vs. Xbox. 2. Mercado de tarjetas de crédito: Visa vs. MasterCard. 3. Mercado de mensajería: WhatsApp vs. Telegram. 4. Plataforma de e-commerce: MercadoLibre vs. Amazon. 5. Formato de video: VHS vs. Beta (guerra de los 80s).

RESOLUCIÓN:

Mercado	Tipo efecto	Análisis del efecto de red	Problema de coordinación
1. Consolas PS/Xbox	Indirecto	Más jugadores PS → más juegos desarrollados → más valor para usuario PS. El lado del juego (desarrolladores) depende del lado del usuario.	¿Cuál estándar adoptar? "War of attrition" entre plataformas.
2. Tarjetas crédito	Indirecto (doble)	Más usuarios → más comercios aceptan → más útil para usuarios (y viceversa). La plataforma sirve a DOS grupos.	Necesidad de masa crítica en ambos lados.
3. WhatsApp/Telegram	Directo	Solo funciona si tus contactos lo tienen. Efecto de red FUERTE: todos los contactos en WhatsApp → imposible migrar a Telegram aun siendo superior.	Lock-in, inercia. WhatsApp ganó la "guerra" aunque otros pueden ser mejores.
4. MercadoLibre	Indirecto	Más vendedores → mayor variedad para compradores. Más compradores → más ventas para vendedores. Típico mercado de dos lados.	Chicken-and-egg: necesitan crecer ambos lados simultáneamente.
5. VHS vs. Beta	Directo + indirecto	Más usuarios VHS → más películas en ese formato → más tiendas de alquiler VHS → más valor para quien tiene VHS. Beta era técnicamente superior (imagen más nítida) pero perdió.	Lock-in a tecnología inferior. VHS ganó por masa crítica, no por calidad.

Tabla 3: Análisis de efectos de red para los cinco mercados del Ejercicio 1.

CONCLUSIÓN PEDAGÓGICA: Los efectos de red crean una dinámica de "el ganador se lleva todo" (winner-takes-most) en muchos mercados. Una vez que un estándar supera la masa crítica, puede dominar indefinidamente incluso si existen alternativas superiores. Esta inercia tecnológica es el mayor desafío de política de competencia en mercados digitales.

III. EL MODELO DE DEMANDA DE RED Y EXPECTATIVAS

3.1 El rol de las expectativas en los mercados de red

En un mercado estándar (sin efectos de red), la utilidad de un consumidor depende solo del bien y del precio: $U_i = v_i - p$. En un mercado de red, la utilidad depende ADEMÁS del número de otros usuarios: $U_i = v_i(n) - p$.

Pero hay un problema fundamental: cuando un consumidor decide si adoptar el bien, aún no sabe cuántos otros consumidores adoptarán. Debe basar su decisión en sus EXPECTATIVAS sobre el tamaño futuro de la red.

PROBLEMA DE EXPECTATIVAS EN MERCADOS DE RED: La utilidad del consumidor i depende de n^e (expectativas sobre el tamaño de la red):

$$U_i(\theta, n^e) = \theta \cdot n^e - p$$

Donde: • $\theta \in [0,1]$: "tipo" del consumidor (su valoración intrínseca o intensidad de uso) • $n^e \in [0,1]$: expectativa sobre la fracción de la población que adoptará el bien • p: precio del bien • $\theta \cdot n^e$: utilidad total = valoración intrínseca × tamaño esperado de la red.

El consumidor i adopta el bien si y solo si: $U_i \geq 0 \;\rightarrow\; \theta \cdot n^e \geq p \;\rightarrow\; \theta \geq \frac{p}{n^e}$

3.2 El modelo formal: demanda con efectos de red

Seguimos el modelo estándar de Katz y Shapiro (1985) y Pepall et al. (2006, Cap. 22). Sea una economía con N potenciales consumidores (normalizamos $N = 1$). Cada consumidor tiene un "tipo" θ uniformemente distribuido en $[0,1]$.

3.2.1 Demanda de red dado nᵉ

El consumidor de tipo θ adopta el bien si $\theta \cdot n^e \geq p$. El consumidor marginal (indiferente) tiene:

$$\bar{\theta}(p, n^e) = \frac{p}{n^e}$$

Fracción de consumidores que adoptan (la demanda): $D(p, n^e) = 1 - \bar{\theta} = 1 - \frac{p}{n^e}$

(para $n^e > 0$ y $p \leq n^e$)

Para cualquier n^e dado, la demanda es una función decreciente en p y creciente en n^e.

3.2.2 El Equilibrio de Expectativas Autocumplidas (EEA)

Un EEA es un par (p, n) tal que las expectativas de los consumidores sobre el tamaño de la red se VERIFICAN: la fracción de consumidores que decide adoptar coincide con las expectativas. Formalmente:

EEA: $n^e = n$

Condición de equilibrio: $n = D(p, n) = 1 - \frac{p}{n}$

Reordenando: $p = n\,(1 - n)$

Esta es la ecuación fundamental de los mercados de red. Para cada precio p, los pares (p, n) que satisfacen esta ecuación son los EEA.

3.3 La curva de demanda de red: p(n) = n(1−n)

La función $p(n) = n(1-n)$ es la DEMANDA DE RED EN EQUILIBRIO DE EXPECTATIVAS AUTOCUMPLIDAS. Es la curva que describe todos los pares (precio, adopción) compatibles con el EEA.

PROPIEDADES DE LA DEMANDA DE RED $p(n) = n(1-n)$:

- $p(0) = 0$: con adopción cero, el precio debe ser cero para que alguien entre.
- $p(1) = 0$: con adopción universal, el consumidor marginal ($\theta = 0$) tiene valor 0 → $p = 0$.
- $p(1/2) = 1/4$ = PRECIO MÁXIMO (el precio más alto compatible con algún EEA > 0).
- $\frac{dp}{dn} = 1 - 2n > 0$ para $n < 1/2$: la demanda sube con la adopción (efecto red).
- $\frac{dp}{dn} = 1 - 2n < 0$ para $n > 1/2$: la demanda cae con la adopción (el precio compite con la red).
- La curva tiene forma de CAMPANA (parábola invertida) con máximo en $n = 1/2$.

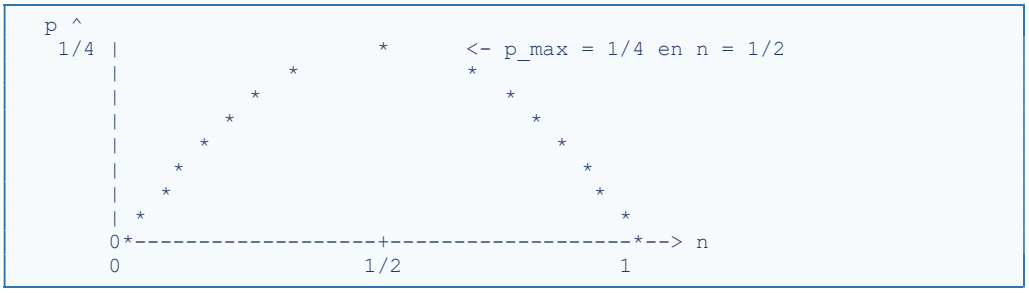


Figura 1: La demanda de red p(n) = n(1−n). Forma de campana (parábola invertida) con p_max = 1/4 en n = 1/2. Para un precio dado 0 < p < 1/4 existen dos equilibrios de expectativas autocumplidas: bajo (n_L) y alto (n_H). Para p > 1/4: ningún equilibrio (mercado no viable).

3.3.1 Interpretación económica de la demanda de red

La forma de campana de la demanda de red tiene una interpretación económica precisa:

- Para $n < 1/2$ (adopción baja): a medida que más consumidores adoptan, el valor de la red para los nuevos adoptantes potenciales sube. La "demanda" (disposición a pagar) SUBE con la adopción. Este es el efecto de red dominando.
- Para $n > 1/2$ (adopción alta): los nuevos adoptantes potenciales son los de θ más bajo (los menos dispuestos a pagar). El precio que sostiene la adopción CAE porque los consumidores marginales tienen menor θ.

COMPARACIÓN CON LA DEMANDA ESTÁNDAR: Demanda estándar (sin efecto de red): la curva de demanda $p(Q)$ es MONÓTONAMENTE DECRECIENTE. A mayor cantidad, menor precio de equilibrio. Demanda de red (con EEA): la curva $p(n) = n(1-n)$ es NO MONÓTONA (primero sube, luego baja). Esto crea la posibilidad de múltiples equilibrios para un mismo precio.

3.4 Ejercicio Nº 2: Derivación de la demanda de red con parámetros concretos

ENUNCIADO: Un mercado de mensajería tiene $N = 1000$ usuarios potenciales. La disposición marginal a pagar del consumidor θ ($\theta \in [0{,}100]$ uniformemente) por un servicio de red de tamaño n (normalizado en $[0{,}1]$) es: $WTP(\theta, n^e) = \theta \cdot n^e/100$ (en pesos por mes). (a) Derive la demanda de red dado n^e: ¿cuántos usuarios adoptan el servicio a precio p y expectativa n^e? (b) Establezca la condición de Equilibrio de Expectativas Autocumplidas. (c) Derive la curva de demanda de red $p(n)$ en EEA. (d) Encuentre el precio máximo compatible con algún EEA positivo. (e) Para $p = \$15$, encuentre los equilibrios.

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Demanda dado nᵉ

$$WTP(\theta, n^e) = \frac{\theta \cdot n^e}{100} \qquad (\theta \in [0{,}100],\ n^e \in [0{,}1])$$

Consumidor θ adopta si: $\frac{\theta \cdot n^e}{100} \geq p \ \rightarrow\ \theta \geq \frac{100\,p}{n^e} = \bar{\theta}$

Número de adoptantes: $Q(p, n^e) = N \cdot \left(1 - \frac{\bar{\theta}}{100}\right) = 1000 \cdot \left(1 - \frac{p}{n^e}\right)$

Fracción: $q(p, n^e) = \frac{Q}{N} = 1 - \frac{p}{n^e}$ **(para $n^e > 0$ y $p \leq n^e$)**

Parte (b): Condición EEA

EEA: la fracción de adoptantes COINCIDE con la expectativa de la red:

$$n^e = q(p, n^e) \ \rightarrow\ n^e = 1 - \frac{p}{n^e} \ \rightarrow\ (n^e)^2 - n^e + p = 0$$

Solución: $n^e = \frac{1 \pm \sqrt{1-4p}}{2}$

Condición de EEA con $n = n^e$: $n^2 - n + p = 0$

Parte (c): Curva de demanda de red en EEA

Despejando p de $n^2 - n + p = 0$: $p(n) = n\,(1 - n)$ **[en términos de fracción]**

En términos de número de usuarios $Q = 1000 \cdot n$: $p(Q) = \frac{Q}{1000} \cdot \left(1 - \frac{Q}{1000}\right)$

Ejemplo: $Q = 500 \ \rightarrow\ p = 0{,}5 \cdot 0{,}5 = \$0{,}25$ **por mes**

Ejemplo: $Q = 667 \ \rightarrow\ p = 0{,}667 \cdot 0{,}333 \approx \$0{,}222$ **por mes**

[NOTA: los valores de p son bajos porque θ también está en escala baja. Para valores realistas, multiplique la WTP por 100: $WTP(\theta, n^e) = \theta \cdot n^e$.]

Parte (d): Precio máximo

$$p(n) = n\,(1 - n); \quad \text{máximo cuando } \frac{dp}{dn} = 1 - 2n = 0 \ \rightarrow\ n^* = \frac{1}{2}$$

$$p_{\max} = p(1/2) = 1/2 \cdot 1/2 = \frac{1}{4}$$

Interpretación: el máximo precio mensual por el servicio, compatible con algún EEA > 0, es $\$0{,}25$ (con la escala original). Si la WTP es $\theta \cdot n^e$ con $\theta \in [0{,}100]$: $p_{\max} = 100 \cdot 1/2 \cdot 1/2 = \$25$ por mes.

Parte (e): Equilibrios para p = $15 (con WTP = θ·n^e, θ ~ U[0,100])

Con $WTP = \theta \cdot n^e$ $(\theta \sim U[0{,}100])$**, la demanda de red es:** $p(n) = 100 \cdot n\,(1-n)$

Para $p = \$15$: $100 \cdot n\,(1-n) = 15 \;\rightarrow\; n^2 - n + 0{,}15 = 0$

$$n = \frac{1 \pm \sqrt{1-0{,}6}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{0{,}4}}{2} = \frac{1 \pm 0{,}6325}{2}$$

$$n_L = \frac{1-0{,}6325}{2} = 0{,}1838 \;\rightarrow\; Q_L \approx 184 \text{ usuarios (masa crítica, INESTABLE)}$$

$$n_H = \frac{1+0{,}6325}{2} = 0{,}8162 \;\rightarrow\; Q_H \approx 816 \text{ usuarios (estable)}$$

$n = 0$ **es trivialmente un equilibrio (no adopción).**

Equilibrio	n (fracción)	Q (usuarios)	Tipo	Estabilidad
$n = 0$	0	0	No adopción	**ESTABLE**
n_L **(masa crítica)**	0,184	184	Masa crítica	**INESTABLE ⚠**
n_H **(adopción alta)**	0,816	816	Adopción alta	**ESTABLE**

Tabla 4: Equilibrios para p = $15 en el mercado de mensajería. N = 1000, ϑ ~ U[0,100].

IV. EQUILIBRIO DE EXPECTATIVAS AUTOCUMPLIDAS (EEA)

4.1 Definición formal del EEA

El Equilibrio de Expectativas Autocumplidas (EEA, también llamado "fulfilled expectations equilibrium") fue formalizado por Katz y Shapiro (1985) y es el concepto de equilibrio estándar en economía de redes. (Pepall et al. 2006, Cap. 22)

DEFINICIÓN FORMAL: Un Equilibrio de Expectativas Autocumplidas (EEA) es un par (p^*, n^*) tal que:
1. Los consumidores maximizan su utilidad dado el precio p^* y sus expectativas n^e sobre el tamaño de la red: $n(p^*, n^e) = 1 - \frac{p^*}{n^e}$ (fracción que adopta dada la expectativa).
2. Las expectativas son correctas (se autocumplen): $n^e = n^*$.
Combinando ambas condiciones: $n^* = 1 - \frac{p^*}{n^*} \rightarrow p^* = n^*(1 - n^*)$
En un EEA, la fracción de adoptantes que se observa en el mercado COINCIDE EXACTAMENTE con lo que los consumidores esperaban.

4.2 El gráfico del EEA

La forma gráfica de encontrar los EEA es la siguiente: para un precio p dado, los EEA son las intersecciones de la curva $p(n) = n(1 - n)$ con la línea horizontal $p = \text{constante}$.

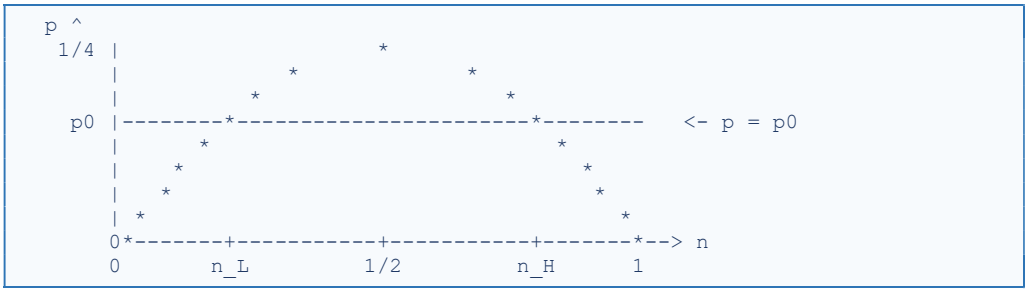


Figura 2: Equilibrios de Expectativas Autocumplidas. Para cualquier precio 0 < p_0 < 1/4, la curva p(n) = n(1−n) intersecta la línea de precio en n_L (equilibrio de MASA CRÍTICA, inestable) y n_H (equilibrio de ALTA ADOPCIÓN, estable); además, n = 0 es el equilibrio de NO ADOPCIÓN (siempre estable).

4.3 Equilibrios múltiples: n = 0, n_L y n_H

Para cualquier precio $0 < p < 1/4$, existen TRES equilibrios de expectativas:

- $n = 0$: equilibrio de no adopción (trivialmente estable — si nadie usa la red, la utilidad es 0 para todos, y ningún consumidor quiere ser el primero).
- $n_L = \frac{1-\sqrt{1-4p}}{2}$: equilibrio de baja adopción, o MASA CRÍTICA. Es el punto umbral entre la extinción ($n = 0$) y el éxito (n_H).
- $n_H = \frac{1+\sqrt{1-4p}}{2}$: equilibrio de alta adopción. Es el equilibrio "exitoso" de la red.

Para precio p, los dos equilibrios interiores satisfacen: $n^2 - n + p = 0$

$$n_L = \frac{1 - \sqrt{1 - 4p}}{2} \quad \text{[masa crítica — INESTABLE]}$$

$$n_H = \frac{1 + \sqrt{1 - 4p}}{2} \quad \text{[equilibrio de alta adopción — ESTABLE]}$$

Verificación: $n_L \cdot n_H = p$ y $n_L + n_H = 1$

(propiedades de las raíces de $n^2 - n + p = 0$)

Precio p	n_L (masa crítica)	n_H (alta adopción)	Verificación $n_L + n_H = 1$	Verificación $n_L \cdot n_H = p$
$p \to 0$	$n_L \to 0$	$n_H \to 1$	$0 + 1 = 1$ ✓	$0 \cdot 1 = 0$ ✓
$p = 1/9$	$\frac{1 - \sqrt{5}/3}{2} \approx 0{,}127$	$\frac{1 + \sqrt{5}/3}{2} \approx 0{,}873$	$0{,}127 + 0{,}873 = 1$ ✓	$0{,}127 \cdot 0{,}873 \approx \frac{1}{9}$ ✓
$p = 2/9$	$\frac{1}{3} \approx 0{,}333$	$\frac{2}{3} \approx 0{,}667$	$\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$ ✓	$\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$ ✓
$p = 1/4$	$\frac{1}{2}$ (único)	$\frac{1}{2}$ (único)	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ ✓	$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ ✓

Tabla 5: EEA para distintos precios. Propiedades de las raíces: $n_L + n_H = 1$ y $n_L \cdot n_H = p$.

V. ESTABILIDAD DE LOS EQUILIBRIOS

5.1 Equilibrios estables e inestables

No todos los EEA son igualmente relevantes desde el punto de vista económico. Los equilibrios se clasifican según su ESTABILIDAD: si la economía, por alguna razón, se aleja del equilibrio, ¿volverá a él?

DEFINICIÓN DE ESTABILIDAD: Un EEA n^* es ESTABLE si, ante una pequeña perturbación (n se aleja de n^*), las fuerzas de mercado lo devuelven a n^*. Un EEA n^* es INESTABLE si, ante una pequeña perturbación, la economía se aleja aún más de n^*.
PRUEBA DE ESTABILIDAD: En el modelo de demanda de red: • Si n sube ligeramente por encima de n^*, y esto induce a más consumidores a adoptar → INESTABLE. • Si n sube ligeramente por encima de n^*, y esto induce a menos consumidores a adoptar → ESTABLE.

5.2 Análisis de estabilidad en el modelo de demanda de red

Para analizar la estabilidad, comparamos la demanda efectiva con las expectativas:

- Si $n^e = \bar{n}$ (la expectativa es $\bar{n}$), el número efectivo de adoptantes es: $D(p, \bar{n}) = 1 - p/\bar{n}$.
- Si $D(p, \bar{n}) > \bar{n}$: hay "exceso de demanda de red" → más gente quiere adoptar de lo esperado → n sube.
- Si $D(p, \bar{n}) < \bar{n}$: hay "déficit de demanda de red" → menos gente quiere adoptar → n baja.

$$D(p, \bar{n}) > \bar{n} \;\Leftrightarrow\; 1 - \frac{p}{\bar{n}} > \bar{n} \;\Leftrightarrow\; p < \bar{n}\,(1 - \bar{n}) \;\Leftrightarrow\; p < p(\bar{n})$$

Es decir: si el precio p está POR DEBAJO de la curva de demanda de red en $\bar{n}$, el mercado se expande. Si el precio p está POR ENCIMA de la curva en $\bar{n}$, el mercado se contrae.

Aplicando esto a los tres equilibrios:

- $n = 0$ (estable): para n levemente por encima de 0, $p(n) \approx 0 < p$ → el mercado se contrae de vuelta a 0. ✓
- n_L (inestable): para n levemente por encima de n_L, $p(n) > p$ (estamos en la rama ascendente) → el mercado se expande hacia n_H. Para n levemente por debajo, $p(n) < p$ → el mercado se contrae hacia 0. ✗
- n_H (estable): para n levemente por encima de n_H, $p(n) < p$ (estamos en la rama descendente) → el mercado se contrae. Para n levemente por debajo, $p(n) > p$ → el mercado se expande. ✓

RESUMEN DE ESTABILIDAD:
• $n = 0$: ESTABLE. La no adopción se auto-refuerza: si nadie usa la red, nadie quiere unirse primero.
• n_L (masa crítica): INESTABLE. Es el "punto de inflexión": por encima de n_L el mercado crece hasta n_H; por debajo, colapsa a 0.
• n_H: ESTABLE. La alta adopción se auto-refuerza: la red ya tiene suficientes usuarios para ser valiosa.

IMPLICACIÓN: en la práctica, solo $n = 0$ y n_H son equilibrios observables. El equilibrio n_L es una frontera invisible que separa el "fracaso" del "éxito" de la red.

5.3 Ejercicio Nº 4: Análisis de estabilidad con parámetros numéricos

ENUNCIADO: Mercado de red con $p(n) = 100n(1-n)$ ($\theta \sim U[0{,}100]$, $N = 1000$). El precio vigente es $p = \$18$. (a) Calcule los tres equilibrios. (b) Analice la estabilidad de cada uno. (c) Si actualmente hay $n_0 = 0{,}2$ (200 usuarios), ¿hacia dónde converge la dinámica? (d) Si $n_0 = 0{,}5$ (500 usuarios), ¿hacia dónde?

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Equilibrios

$$100 \cdot n\,(1-n) = 18 \;\rightarrow\; n^2 - n + 0{,}18 = 0$$

$$n = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 0{,}72}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{0{,}28}}{2} = \frac{1 \pm 0{,}5292}{2}$$

$$n_L = \frac{1 - 0{,}5292}{2} \approx 0{,}235 \;\; (Q_L \approx 235 \text{ usuarios}) \text{ — INESTABLE}$$

$$n_H = \frac{1 + 0{,}5292}{2} \approx 0{,}765 \;\; (Q_H \approx 765 \text{ usuarios}) \text{ — ESTABLE}$$

Parte (b): Estabilidad

$n = 0$: ESTABLE $\quad (p(0) = 0 < p = \$18 \;\rightarrow$ el mercado colapsa a 0 si $n \rightarrow 0^+)$

$n_L \approx 0{,}235$: INESTABLE (punto de inflexión)

$n_H \approx 0{,}765$: ESTABLE (equilibrio de alta adopción)

Parte (c): Con $n_0 = 0{,}2 < n_L \approx 0{,}235$

$$p(0{,}2) = 100 \cdot 0{,}2 \cdot 0{,}8 = \$16 < p = \$18$$

→ **"precio de demanda" < precio de mercado**

$$\text{Demanda efectiva: } D(18;\, 0{,}2) = 1 - \frac{18}{100 \cdot 0{,}2} = 1 - 0{,}9 = 0{,}1 < 0{,}2$$

→ **El mercado SE CONTRAE → converge a $n = 0$ (fracaso de la red)**

Parte (d): Con $n_0 = 0{,}5 > n_L \approx 0{,}235$

$$p(0{,}5) = 100 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}5 = \$25 > p = \$18$$

→ **"precio de demanda" > precio de mercado**

$$\text{Demanda efectiva: } D(18;\, 0{,}5) = 1 - \frac{18}{100 \cdot 0{,}5} = 1 - 0{,}36 = 0{,}64 > 0{,}5$$

→ **El mercado SE EXPANDE → converge a $n_H \approx 0{,}765$ (equilibrio de alta adopción)**

CONCLUSIÓN: La distinción entre $n_0 = 0{,}2$ y $n_0 = 0{,}5$ determina el destino de la red. Con 200 usuarios iniciales, la red fracasa; con 500 usuarios iniciales, la red tiene éxito. Esto ilustra

perfectamente el problema de la masa crítica: llegar al umbral $n_L \approx 0{,}235$ (235 usuarios) es crucial para que la red tenga vida.

VI. EL PUNTO CRÍTICO (MASA CRÍTICA)

6.1 Definición y caracterización del punto crítico

El PUNTO CRÍTICO (o masa crítica) es la fracción mínima de adoptantes n_L necesaria para que, dado el precio p, la red sea autosostenible: si se alcanza la masa crítica, la red crece hasta el equilibrio estable n_H; si no se alcanza, la red colapsa a $n = 0$.

Punto crítico dado el precio p: $n_L(p) = \frac{1-\sqrt{1-4p}}{2}$

Interpretación:

- **Con $p = 0$: $n_L = 0$ (no hay masa crítica necesaria — la red es autosostenible desde un solo usuario)**
- **Con $p = 1/4$: $n_L = 1/2$ (necesario alcanzar exactamente el 50% del mercado)**
- **Con $p > 1/4$: no existe equilibrio positivo (la red es inviable)**

La masa crítica aumenta con el precio: un precio más alto requiere una red inicial más grande para ser autosostenible.

6.2 El problema del huevo y la gallina

El problema de la masa crítica está estrechamente relacionado con el PROBLEMA DEL HUEVO Y LA GALLINA (chicken-and-egg problem): la red es valiosa solo si hay muchos usuarios, pero los usuarios solo se unen si la red ya es valiosa.

EL PROBLEMA DEL HUEVO Y LA GALLINA EN LOS MERCADOS DE RED: "Nadie quiere ser el primero en unirse a una red que no tiene usuarios." Sin embargo, si todos esperan a que otros se unan primero, nadie se une: la red nunca despega incluso si, una vez en marcha, sería valiosa para todos. Este es un problema de COORDINACIÓN: múltiples equilibrios ($n = 0$ y n_H) y, sin un mecanismo de coordinación, la economía puede quedar atrapada en el equilibrio inferior.

6.3 Estrategias para superar la masa crítica

Las empresas utilizan diversas estrategias para alcanzar la masa crítica y superar el equilibrio de no-adopción:

Estrategia	Descripción	Ejemplo
Precio de penetración (Penetration Pricing)	Fijar un precio inicial muy bajo (o cero) para atraer los primeros usuarios y superar la masa crítica. Una vez alcanzada, subir el precio al nivel sostenible.	WhatsApp fue gratuito hasta 2016. Spotify Freemium.
Subsidiar al lado débil	En mercados de dos lados, subsidiar al grupo más difícil de atraer para que la plataforma sea atractiva para el otro lado.	Uber subsidia a los conductores inicialmente. App stores cobran poco a developers.
Compromisos creíbles y precios anticipados	Anunciar con anticipación el precio futuro para coordinar las expectativas y lograr que los usuarios adopten simultáneamente.	Crowdfunding: lanzar el producto solo si se alcanzan X usuarios.
Backward compatibility (compatibilidad hacia atrás)	Hacer el nuevo producto compatible con el estándar existente para aprovechar la base instalada y no exigir una migración abrupta.	Windows mantiene compatibilidad con software antiguo. USB backward compatible.
Exclusividad y contratos de largo plazo	Asegurar compromisos de los primeros usuarios mediante contratos o incentivos especiales para fundadores/early adopters.	Clubes exclusivos. Descuentos para early adopters. NFT.

Tabla 6: Estrategias para superar la masa crítica en mercados de red.

6.4 Ejercicio Nº 5: Masa crítica y precio de penetración

ENUNCIADO: Plataforma de delivery con $N = 500$ usuarios. Curva de demanda de red: $p(n) = 50n(1-n)$ ($\theta \sim U[0{,}50]$). (a) Calcule la masa crítica y el equilibrio estable para $p = \$10$. (b) Si la plataforma quiere capturar el 80% del mercado ($n_H = 0{,}8$), ¿qué precio debe cobrar? (c) ¿Qué precio de penetración inicial permite alcanzar el 80% del mercado después de haber llegado al 30% de adoptantes? (d) ¿Es racional el precio de penetración si el precio de largo plazo es el calculado en (b)?

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Masa crítica y equilibrio estable para p = $10

$$50\,n\,(1-n) = 10 \;\rightarrow\; n^2 - n + 0{,}2 = 0$$

$$n = \frac{1 \pm \sqrt{1-0{,}8}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{0{,}2}}{2} = \frac{1 \pm 0{,}4472}{2}$$

$$n_L = 0{,}2764 \;\rightarrow\; Q_L \approx 138 \text{ usuarios (masa crítica)}$$

$$n_H = 0{,}7236 \;\rightarrow\; Q_H \approx 362 \text{ usuarios (equilibrio estable)}$$

Parte (b): Precio de sostenibilidad para n_H = 0,8 (400 usuarios)

$$p(0{,}8) = 50 \cdot 0{,}8 \cdot (1-0{,}8) = 50 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}2 = \$8 \text{ por usuario}$$

Verificación: $n_L = 1 - 0{,}8 = 0{,}2$ **(propiedad de simetría:** $n_L + n_H = 1$**)**

Parte (c): Precio de penetración

Con precio de penetración p_0, la masa crítica es $n_L(p_0)$. Queremos que el 30% de adoptantes sea suficiente: $n_L(p_0) \leq 0{,}3$

$$n_L = \frac{1 - \sqrt{1 - 4p_0/50}}{2} \leq 0{,}3 \;\Rightarrow\; 1 - \sqrt{1 - \frac{4p_0}{50}} \leq 0{,}6$$

$$\sqrt{1 - \frac{4p_0}{50}} \geq 0{,}4 \;\Rightarrow\; 1 - \frac{4p_0}{50} \geq 0{,}16 \;\Rightarrow\; \frac{4p_0}{50} \leq 0{,}84$$

$$p_0 \leq \frac{50 \cdot 0{,}84}{4} = \$10{,}5$$

→ *Un precio de penetración* $\leq \$10{,}5$ *reduce la masa crítica al 30% o menos.*

Parte (d): Racionalidad del precio de penetración

- Fase 1 (penetración): $p_0 = \$8$ (o menos), masa crítica $\leq 30\%$.
- Fase 2 (largo plazo): $p_{LP} = \$8$ (precio de sostenibilidad con $n_H = 0{,}8$).
- Pérdida en fase 1 vs. ganancia en fase 2: si el precio de penetración = precio de sostenibilidad ($8), no hay pérdida. Si $p_0 < \$8$: la plataforma acepta pérdidas en fase 1 para alcanzar más rápido la masa crítica y llegar al equilibrio de alta adopción.

La estrategia de penetración es racional si el valor presente de la fase 2 (π_2) supera las pérdidas de la fase 1.

VII. EFICIENCIA EN MERCADOS DE RED

7.1 La externalidad positiva de red y la sub-adopción

La principal ineficiencia en los mercados de red es la SUB-ADOPCIÓN: los consumidores no internalizan el beneficio que su adopción genera para todos los demás usuarios de la red. Cuando el consumidor θ decide adoptar, su decisión:

- Le genera una utilidad privada de $\theta \cdot n - p$ (internaliza esto).
- Aumenta la utilidad de todos los otros n usuarios actuales en $\theta_{\text{otro}} \cdot \Delta n$ (NO internaliza esto).

Externalidad de red del consumidor marginal ($\bar{\theta} = 1 - n$):

Beneficio social de agregar el usuario marginal = Beneficio privado del nuevo usuario + Externalidad para los demás

$$= [\bar{\theta} \cdot n - p] + \int_{\bar{\theta}}^{1} \theta \; d\theta = 0 + \left[\frac{1}{2} - \frac{(1-n)^2}{2}\right] = \frac{1-(1-n)^2}{2} = \frac{n\,(2-n)}{2}$$

El beneficio social total de agregar el usuario marginal ($\bar{\theta} = 1 - n$) es $n(2-n)/2 > 0$ para cualquier $n > 0$.

LA EXTERNALIDAD DE RED: cuando el consumidor marginal decide adoptar a precio $p = n(1-n)$, obtiene utilidad privada CERO (por definición de marginal: $\bar{\theta} \cdot n = p$). Pero su adopción genera una externalidad POSITIVA de $n(2-n)/2$ para todos los consumidores inframarginales. Esta externalidad no es compensada → el mercado genera INSUFICIENTE adopción respecto al óptimo social.

7.2 El monopolio en un mercado de red

¿Qué precio elige un monopolista en un mercado de red? El monopolista maximiza sus beneficios eligiendo n (la fracción de adoptantes) a través de la curva de demanda de red $p(n) = n(1-n)$:

Beneficio del monopolista: $\pi(n) = p(n) \cdot n = n\,(1-n) \cdot n = n^2(1-n)$

$$\text{CPO: } \frac{d\pi}{dn} = 2n\,(1-n) - n^2 = 2n - 3n^2 = n\,(2-3n) = 0$$

$$\Rightarrow\; n_m = \frac{2}{3}; \qquad p_m = p(2/3) = 2/3\,(1-2/3) = 2/3 \cdot 1/3 = \frac{2}{9}$$

El monopolista elige $n_m = 2/3$ y cobra $p_m = 2/9$. Produce una adopción MENOR que el óptimo social $n^* = 1$.

Verificaciones: $\pi_m = (2/3)^2 \cdot 1/3 = 4/9 \cdot 1/3 = \frac{4}{27}$

$$\text{CSO: } \frac{d^2\pi}{dn^2} = 2 - 6n\,|_{n=2/3} = 2 - 4 = -2 < 0\;\checkmark$$

La CSO confirma que $n = 2/3$ es un máximo de beneficios.

7.3 Bienestar social en el mercado de red

El bienestar social total incluye el excedente de todos los consumidores que adoptan. Con n adoptantes (el tramo superior $[1-n,\ 1]$ de tipos):

Bienestar social total: $W(n) = \int_{1-n}^{1} (\theta \cdot n)\ d\theta = n \cdot \left[\frac{\theta^2}{2}\right]_{1-n}^{1}$

$$= n \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{(1-n)^2}{2}\right) = n \cdot \frac{2n - n^2}{2} = \frac{n^2(2-n)}{2}$$

$W(n)$ es el excedente bruto total de los adoptantes.

Escenario	n (adopción)	p (precio)	$W(n) = \frac{n^2(2-n)}{2}$	DWL
Óptimo social (n = 1)	**1**	**p = 0 (subsidio)**	$W(1) = \frac{1}{2}$	**0**
Monopolio de red (n = 2/3)	$\frac{2}{3}$	$p = \frac{2}{9}$	$W\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{8}{27} \approx 0{,}296$	$\frac{1}{2} - \frac{8}{27} = \frac{11}{54} \approx 0{,}204$
Sin red (n = 0)	**0**	**—**	$W(0) = 0$	$\frac{1}{2}$

Tabla 7: Bienestar social en el mercado de red. $p(n) = n(1-n)$, $W(n) = n^2(2-n)/2$.

RESULTADO CLAVE: El monopolio de red genera una pérdida de bienestar de $11/54 \approx 0{,}204$, es decir, el $40{,}7\%$ del bienestar social máximo ($W(1) = 1/2$). Esta pérdida de eficiencia tiene DOS componentes:

1. EFECTO PRECIO: como en cualquier monopolio, el precio $p_m = 2/9 > 0$ genera exclusión de consumidores que valorarían el bien más que su costo (0 en este caso).

2. EFECTO DE RED: al excluir a consumidores ($n_m = 2/3 < n^* = 1$), el monopolio reduce el tamaño de la red → los consumidores que SÍ están en la red obtienen menor valor del que tendrían si la red fuera universal.

7.4 Estándares e interoperabilidad

Un problema fundamental de política económica en mercados de red es la elección de ESTÁNDAR: cuando distintos sistemas no son compatibles entre sí, los usuarios quedan atrapados en su red aunque existan alternativas mejores.

EL PROBLEMA DE LA COMPATIBILIDAD:
• INCOMPATIBILIDAD: las redes son "islas" — los usuarios de la Red A no pueden interoperar con los de la Red B. Cada red tiene sus propios efectos de red. Esto genera fragmentación del mercado.
• COMPATIBILIDAD (INTEROPERABILIDAD): los usuarios de distintas redes pueden interoperar. Los efectos de red se comparten entre todas las redes. Esto reduce el poder de mercado de cualquier red individual pero maximiza el bienestar.
TRADE-OFF PARA LAS EMPRESAS: la interoperabilidad reduce el lock-in y el poder de mercado → las empresas prefieren la incompatibilidad. Pero el bienestar social es mayor con compatibilidad → el regulador puede exigirla.

7.5 Lock-in y costos de cambio

El LOCK-IN es la situación donde los usuarios quedan "atrapados" en una tecnología o plataforma porque el costo de cambiar a una alternativa es muy alto. Los costos de cambio incluyen:

- Costo de aprendizaje: aprender a usar una nueva tecnología.
- Pérdida de la red: si mis contactos están en WhatsApp, migrar a Telegram significa perder la red.
- Pérdida de datos y activos: fotos, mensajes, playlists en una plataforma específica.
- Costos contractuales: penalidades por romper contratos (planes de celular, suscripciones).

LA PARADOJA DEL LOCK-IN (David, 1985 — el caso QWERTY): La distribución de teclado QWERTY fue diseñada en 1873 para la máquina de escribir de Remington. Su disposición buscaba evitar que las teclas se atascaran, no maximizar la velocidad de escritura. En 1936, Dvorak patentó una distribución alternativa significativamente más ergonómica y eficiente. Sin embargo, QWERTY sigue siendo el estándar dominante 90 años después. Razón: el costo de cambio (re-aprender a tipear) es mayor que el beneficio de la mayor eficiencia. QWERTY es el equilibrio de lock-in por excelencia.

7.6 Ejercicio Nº 6: Monopolio de red — derivación y bienestar

ENUNCIADO: Mercado de red con $p(n) = 100n(1-n)$ ($\theta \sim U[0,100]$, $N = 1$ normalizado). (a) Derive la solución del monopolista: n_m, p_m, π_m. (b) Calcule el bienestar social $W(n_m)$ y la DWL. (c) Compare con el óptimo social ($n^* = 1$, con precio regulado). (d) Calcule la masa crítica a precio p_m.

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Solución del monopolista

$$\pi(n) = p(n) \cdot n = 100\,n\,(1-n) \cdot n = 100\,n^2(1-n)$$

$$\frac{d\pi}{dn} = 100\,[2n\,(1-n) - n^2] = 100 \cdot n\,(2-3n) = 0 \;\Rightarrow\; n_m = \frac{2}{3}$$

$$p_m = 100 \cdot 2/3 \cdot 1/3 = 100 \cdot 2/9 = \frac{200}{9} \approx \$22{,}22$$

$$\pi_m = 100 \cdot 4/9 \cdot 1/3 = \frac{400}{27} \approx \$14{,}81$$

Parte (b): Bienestar social y DWL

$$W(n_m) = 100 \cdot \frac{n^2(2-n)}{2}\Big|_{n=2/3} = 100 \cdot \frac{\frac{4}{9}\cdot\frac{4}{3}}{2}$$

$$= 100 \cdot \frac{16/27}{2} = 100 \cdot \frac{8}{27} = \frac{800}{27} \approx \$29{,}63$$

Óptimo social: $W(n^* = 1) = 100 \cdot 1 \cdot 1/2 = \$50$

$$DWL = W(1) - W(2/3) = 50 - \frac{800}{27} = \frac{1350}{27} - \frac{800}{27} = \frac{550}{27} \approx \$20{,}37$$

Parte (c): Comparación

Monopolio: $n = 2/3$, $p = \$22{,}22$, $W = \$29{,}63$, $DWL = \$20{,}37$

(DWL = 40,7% del óptimo)

Óptimo social: $n = 1$, $p = 0$ **(subsidiado),** $W = \$50$, $DWL = \$0$

El monopolio de red genera una DWL que representa el 40,7% del bienestar máximo posible.

Parte (d): Masa crítica a p_m = 200/9

$$100\,n^2 - 100\,n + \frac{200}{9} = 0 \;\rightarrow\; n^2 - n + \frac{2}{9} = 0$$

$$n = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 8/9}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{1/9}}{2} = \frac{1 \pm 1/3}{2}$$

$$n_L = \frac{1 - 1/3}{2} = \frac{2/3}{2} = \frac{1}{3} \qquad n_H = \frac{1 + 1/3}{2} = \frac{4/3}{2} = \frac{2}{3} = n_m \;\checkmark$$

→ *Masa crítica* $= 1/3$ *del mercado (por simetría:* $n_L = 1 - n_H$*).*

VIII. PLATAFORMAS Y MERCADOS DE DOS LADOS

8.1 Introducción a los mercados de dos lados

Los MERCADOS DE DOS LADOS (two-sided markets) son plataformas que sirven a dos (o más) grupos distintos de usuarios con EXTERNALIDADES DE RED CRUZADAS: el valor que un grupo obtiene de la plataforma depende del número de usuarios del otro grupo. (Rochet & Tirole, 2003, 2006; Pepall et al. 2006, Cap. 22)

DEFINICIÓN (Rochet & Tirole, 2003): Un mercado es de "dos lados" (two-sided) cuando la plataforma puede afectar el volumen de transacciones CAMBIANDO LA ESTRUCTURA DE PRECIOS (no solo el nivel de precios total), manteniendo el precio total fijo. En un mercado de un solo lado: la estructura de precios no importa; solo el precio total determina la demanda. En un mercado de dos lados: cobrarle más a un lado y menos al otro CAMBIA el número de transacciones, incluso manteniendo el precio total constante.

Ejemplos de mercados de dos lados con externalidades cruzadas:

Plataforma	Lado 1	Lado 2	Externalidad cruzada
Tarjeta de crédito	Portadores (compradores)	Comerciantes	+ compradores → más comerciantes, y viceversa
App Store (Apple)	Usuarios de iPhone	Desarrolladores de apps	+ usuarios → más apps. + apps → más usuarios.
Periódico/Revista	Lectores	Anunciantes	+ lectores → anuncios más valiosos para anunciantes.
Uber	Pasajeros	Conductores	+ conductores → menor espera para pasajeros → + pasajeros.

Tabla 8: Ejemplos de mercados de dos lados. Fuente: Rochet & Tirole (2003, 2006).

8.2 La estructura de precios óptima (Rochet-Tirole)

La característica más importante de los mercados de dos lados es que la ESTRUCTURA DE PRECIOS (cómo se divide el precio total entre los dos lados) importa, no solo el nivel total. La plataforma debe elegir (p_1, p_2) para maximizar beneficios:

Volumen de transacciones: $Q = Q(p_1, p_2) = f\big(n_1(p_1),\, n_2(p_2)\big)$

donde n_1 y n_2 son el número de usuarios del lado 1 y 2, respectivamente.

Beneficio de la plataforma: $\pi = p_1\, n_1 + p_2\, n_2 - c \cdot Q$

donde c = costo por transacción (o por servir a un usuario adicional).

El resultado fundamental de Rochet y Tirole (2003) para la estructura de precios óptima del monopolista (con tarifas por transacción y volumen $Q = n_1(p_1) \cdot n_2(p_2)$) es:

Regla de precios de Rochet-Tirole (monopolio):

$$\text{(1) Nivel: } \frac{(p_1 + p_2) - c}{p_1 + p_2} = \frac{1}{\eta_1 + \eta_2}$$

$$\text{(2) Estructura: } \frac{p_1}{\eta_1} = \frac{p_2}{\eta_2}$$

donde $\eta_i = -\frac{p_i \, n_i'(p_i)}{n_i}$ es la elasticidad-precio de la participación del lado i y c el costo por transacción.

El nivel total de precios sigue una regla de Lerner sobre la elasticidad conjunta; la estructura asigna una mayor parte del precio al lado MENOS elástico. Por eso difiere del Ramsey pricing tradicional: lo que importa es el volumen conjunto de transacciones que generan ambos lados.

RESULTADO INTUITIVO: La plataforma carga MÁS a los usuarios del lado que valora menos la externalidad cruzada (los más "fáciles" de cobrar). Carga MENOS — o incluso subsidia — al lado "difícil" cuya presencia es más valiosa para el otro lado.

EJEMPLO CLÁSICO: TARJETA DE CRÉDITO. Antes de las regulaciones, las tarjetas de crédito:

- Cobran POCO a los portadores (a veces incluso recompensas de cashback o millas).
- Cobran MUCHO a los comerciantes (merchant discount fee: 1,5–3% de la transacción).

Lógica: los portadores son el "lado difícil" — si no hay suficientes portadores, los comerciantes no adoptan la tarjeta. Entonces la plataforma subsidia al lado difícil (portadores) y recauda del lado fácil (comerciantes). Los reguladores en Europa limitaron las tasas de intercambio al 0,2% (débito) y 0,3% (crédito).

8.3 Ejercicio Nº 7: Plataforma con dos lados (simplificado)

ENUNCIADO: Una plataforma de pagos electrónicos tiene dos lados: Compradores (B) y Vendedores (S). Las funciones de demanda son: $n_B = 100 - p_B$ y $n_S = 80 - p_S$. Los costos de la plataforma son cero ($c = 0$). La externalidad cruzada: cada comprador genera un beneficio de \$2 para cada vendedor activo (y viceversa). (a) En ausencia de externalidades cruzadas, calcule los precios óptimos de monopolio. (b) Con externalidades cruzadas, ¿cómo cambia la estructura de precios? (c) ¿Cuál es la regla intuitiva de Rochet-Tirole en este caso?

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Sin externalidades cruzadas

Sin externalidades cruzadas, la plataforma maximiza $\pi = p_B \, n_B + p_S \, n_S$ en forma independiente:

$$\max_{p_B} p_B \, (100 - p_B): \; IMg = 100 - 2p_B = 0 \;\rightarrow\; p_B^* = \$50, \;\; n_B^* = 50$$

$$\max_{p_S} p_S \, (80 - p_S): \; IMg = 80 - 2p_S = 0 \;\rightarrow\; p_S^* = \$40, \;\; n_S^* = 40$$

$$\pi^* = 50 \cdot 50 + 40 \cdot 40 = 2500 + 1600 = \$4.100$$

Parte (b): Con externalidades cruzadas

Con externalidades: el beneficio de tener más compradores (vendedores) se internaliza en la demanda del lado opuesto. La demanda "efectiva" de cada lado incluye el valor adicional que le genera el otro lado:

Beneficio conjunto: $\pi = p_B\, n_B + p_S\, n_S + 2 \cdot n_B\, n_S$ **(externalidades cruzadas)**

[En el modelo simple: la plataforma elige p_B, p_S para maximizar el beneficio total incluyendo el valor de las externalidades cruzadas que no captura directamente.]

$$\max \pi = p_B\,(100 - p_B) + p_S\,(80 - p_S)$$

Equivalente al caso sin externalidades si la plataforma no puede capturar las externalidades cruzadas vía precios. Pero si puede: reducir p_B o p_S aumenta n_B o n_S, generando más valor en el otro lado.

Parte (c): Regla intuitiva

La regla de Rochet-Tirole dice: cobrar menos al lado cuya presencia es más valiosa para el otro lado. En este caso:

- Cada comprador genera $\$2$ para cada vendedor activo → $2 \cdot n_S$ de valor para el conjunto de vendedores.
- Cada vendedor genera $\$2$ para cada comprador activo → $2 \cdot n_B$ de valor para el conjunto de compradores.
- Si $n_B > n_S$ (compradores > vendedores), cada VENDEDOR adicional genera más valor para el otro lado ($2n_B$) que cada comprador adicional ($2n_S$). Con los valores de (a), $2 \cdot 50 = \$100 > 2 \cdot 40 = \$80$: la plataforma tiene incentivos a otorgar el mayor descuento al lado vendedor (reducir p_S en mayor medida) para atraer más vendedores, y cobrar relativamente más a los compradores.

CONCLUSIÓN: En los mercados de dos lados, la estructura de precios es tan importante como el nivel de precios. Una plataforma puede justificarse "dando gratis" o subsidiando un lado (el difícil) mientras cobra del otro (el fácil). Esta asimetría de precios no implica ejercicio abusivo de poder de mercado — es la lógica eficiente del mercado de dos lados. Los reguladores deben entender esta lógica antes de intervenir.

IX. SÍNTESIS Y CONEXIONES BIBLIOGRÁFICAS

9.1 La cadena conceptual de la Unidad 9

Efectos de red → Expectativas → EEA: $p(n) = n(1-n)$ → Equilibrios múltiples → Masa crítica → Eficiencia (sub-adopción) → Lock-in → Plataformas de 2 lados

9.2 Convergencias bibliográficas

Pepall, Richards & Norman (2006) — Cap. 22 (fuente principal UADE)

- Presentación pedagógica de los efectos de red, EEA, equilibrios múltiples y masa crítica.
- El modelo $p(n) = n(1-n)$ y la demanda de red son la base de los ejercicios 2, 4, 5 y 6.

Katz, M. y Shapiro, C. (1985) — "Network Externalities, Competition and Compatibility"

- El artículo seminal que formaliza el concepto de EEA y la demanda de red con expectativas.
- Base académica de todo el marco conceptual de esta unidad.

Economides, N. (1996) — "The Economics of Networks"

- International Journal of Industrial Organization. Revisión comprehensiva de la economía de redes.
- Incluido en la bibliografía de artículos del programa analítico de UADE.

Rochet, J.C. y Tirole, J. (2003, 2006) — Mercados de dos lados

- (2003): "Platform Competition in Two-Sided Markets". Journal of the European Economic Association.
- (2006): "Two-Sided Markets: A Progress Report". The RAND Journal of Economics.
- La estructura de precios óptima y la definición formal de mercado de dos lados.

9.3 Conexiones con el resto del curso

- **Unidad 7 (Diferenciación):** los mercados de red son un caso de diferenciación vertical donde la calidad depende del número de usuarios.
- **Unidad 8 (Fusiones):** las fusiones entre plataformas digitales son evaluadas considerando los efectos de red (ej.: la fusión Facebook-WhatsApp).
- **Unidad 6 (Colusión):** el lock-in y el poder de mercado en redes pueden facilitar la colusión entre los pocos operadores que dominan un estándar.

X. RESUMEN RÁPIDO DE REPASO — UNIDAD 9: ECONOMÍAS DE RED

Concepto	Fórmula / Resultado clave
Efecto de red	$\frac{\partial v_i(n)}{\partial n} > 0$. El valor del bien para el usuario i aumenta con el número de usuarios n.
Efecto directo vs. indirecto	Directo: mismo tipo de usuario (teléfono). Indirecto: tipos distintos en plataforma (compradores-vendedores).
Utilidad con red	$U(\theta, n^e) = \theta \cdot n^e - p$. θ = tipo del consumidor; n^e = expectativas sobre tamaño de red.
Consumidor marginal	$\bar{\theta} = p/n^e$. Adopta si $\theta \geq \bar{\theta}$.
Demanda dado n^e	$D(p, n^e) = 1 - p/n^e$ (fracción de adoptantes). Creciente en n^e, decreciente en p.
EEA (Equilibrio de Expectativas Autocumplidas)	$n^e = n \rightarrow p = n(1-n)$. La curva de demanda de red es la parábola invertida $p(n) = n(1-n)$.
Precio máximo	$p_{\max} = 1/4$, alcanzado en $n = 1/2$. Para $p > 1/4$ no existen EEA positivos.
Equilibrios para $0 < p < 1/4$	Tres: $n = 0$ (estable), $n_L = \frac{1-\sqrt{1-4p}}{2}$ (inestable, masa crítica), $n_H = \frac{1+\sqrt{1-4p}}{2}$ (estable).
Propiedades de n_L y n_H	$n_L + n_H = 1$; $n_L \cdot n_H = p$. Los equilibrios son simétricos alrededor de $n = 1/2$.
Estabilidad	$n = 0$ y n_H: ESTABLES. n_L: INESTABLE (punto crítico/masa crítica).
Monopolio de red	$n_m = 2/3$; $p_m = 2/9$; $\pi_m = 4/27$. CPO: $n(2-3n) = 0$.
Óptimo social	$n^* = 1$ (adopción universal). Requiere $p = 0$ (subsidio).
Bienestar social	$W(n) = \frac{n^2(2-n)}{2}$. $W(2/3) = 8/27 \approx 0{,}296$; $W(1) = 1/2$. $DWL = \frac{1}{2} - \frac{8}{27} = \frac{11}{54} \approx 0{,}204$ (40,7% del máximo).
Lock-in	Costos de cambio + externalidades de red atrapan usuarios en tecnología inferior (QWERTY).
Mercados de dos lados	Plataforma con externalidades cruzadas. Precio asimétrico: cobrar menos al lado "difícil".

Tabla 9: Resumen de conceptos clave — Unidad 9 Economías de Red.

XI. TIPS DEL DOCENTE PARA EL EXAMEN

La Unidad 9 es parte del segundo parcial. Los temas más preguntados son la demanda de red $p(n) = n(1-n)$, los equilibrios múltiples y la masa crítica.

TIP 1: Memorizar la curva de demanda de red $p(n) = n(1-n)$ y sus propiedades

Es la ecuación más importante de la unidad. Sus propiedades: máximo en $n = 1/2$ con $p_{\max} = 1/4$; $p(0) = p(1) = 0$; forma de campana invertida. Derivar esta curva desde la utilidad $U(\theta, n^e) = \theta \cdot n^e - p$ es la pregunta más frecuente del parcial. Pasos: (1) consumidor marginal $\bar{\theta} = p/n^e$; (2) fracción de adoptantes $= 1 - \bar{\theta}$; (3) EEA: $n = 1 - p/n \rightarrow p = n(1-n)$.

TIP 2: Los tres equilibrios y sus tipos de estabilidad

Para cualquier precio $0 < p < 1/4$: $n = 0$ (estable), $n_L = \frac{1-\sqrt{1-4p}}{2}$ (INESTABLE, masa crítica), $n_H = \frac{1+\sqrt{1-4p}}{2}$ (estable). Memorizar: $n_L + n_H = 1$ y $n_L \cdot n_H = p$. Útil para verificar los cálculos rápidamente.

TIP 3: El monopolio de red — $n_m = 2/3$, $p_m = 2/9$

El monopolista maximiza $\pi = n^2(1-n)$, lo que da $n_m = 2/3$ y $p_m = 2/9$. El óptimo social es $n^* = 1$ (adopción universal). La DWL es $11/54 \approx 0{,}204$ (40,7% del óptimo). El examen puede pedir derivar el óptimo del monopolista o calcular el bienestar social.

TIP 4: La masa crítica a precio p_m es siempre $n_L = 1/3$

Dado que el monopolista fija $p_m = 2/9$, la masa crítica es $n_L = \frac{1-\sqrt{1-4\cdot 2/9}}{2} = \frac{1-1/3}{2} = \frac{1}{3}$. Esta simetría ($n_L = 1 - n_H = 1/3$) es una verificación rápida de los cálculos del monopolio de red.

TIP 5: Distinguir EEA estable de inestable

El equilibrio inestable (n_L) es la "frontera": por encima de n_L, la red crece hasta n_H; por debajo, colapsa a 0. Para verificar la estabilidad: si $p(\bar{n}) > p$, el mercado quiere expandirse (la demanda de red supera el precio); si $p(\bar{n}) < p$, quiere contraerse. Aplicar esta prueba a n_L: está en la rama ascendente ($p(\bar{n})$ sube con n), así que una perturbación positiva amplía el mercado → INESTABLE.

TIP 6: La externalidad de red no internalizada

Cuando el usuario marginal adopta la red, genera una externalidad positiva para todos los demás usuarios que no internaliza. Esta es la causa de la SUB-ADOPCIÓN: el mercado genera menos adopción de la socialmente óptima. Cuantificar la externalidad: $n(2-n)/2$ para el modelo estándar.

TIP 7: Lock-in vs. efectos de red — dos conceptos distintos

Los efectos de red son la razón por la cual el tamaño de la red importa para el valor. El lock-in es la consecuencia dinámica: una vez que una red tiene muchos usuarios, es difícil cambiar a una alternativa aunque sea superior. El caso QWERTY es el ejemplo histórico más conocido. El examen puede pedir explicar por qué el lock-in impide la competencia "normal" entre estándares.

► TIP 8: Mercados de dos lados — la estructura de precios importa

La característica distintiva de los mercados de dos lados es que cambiar la estructura de precios (quién paga qué) cambia el volumen de transacciones, incluso si el precio total no cambia. La regla de Rochet-Tirole: cobrar menos al lado "difícil" (cuya presencia genera más valor al otro lado). Ejemplo: tarjetas de crédito (subsidio al portador, cargo al comerciante).

► TIP 9: Conectar con plataformas argentinas y globales

Para el examen oral: Facebook/Instagram (efectos de red directos + publicidad bidireccional). MercadoLibre (dos lados: compradores y vendedores). Rappi/PedidosYa (tres lados: usuarios, restaurantes, repartidores). OLX/Clasificados (dos lados: compradores y vendedores de segunda mano). Los ejemplos concretos demuestran comprensión aplicada.

► TIP 10: Política de competencia en mercados de red

La mayor concentración en mercados de red (Google en búsquedas, Facebook en redes sociales, Amazon en e-commerce) se explica por los efectos de red, el lock-in y las barreras a la entrada. El regulador moderno (UE, Argentina) enfrenta el dilema de intervenir (separar plataformas, exigir interoperabilidad) vs. no intervenir (las redes son naturalmente concentradas por eficiencia). Esto es tema del examen oral.

MENSAJE FINAL DEL DOCENTE: Las economías de red son el presente y el futuro de la economía. Cada vez que usan WhatsApp, compran en MercadoLibre, buscan en Google o piden un viaje por Uber, están interactuando con un mercado de red. Los modelos de esta unidad — el EEA, la masa crítica, los equilibrios múltiples — son las herramientas que los economistas usan para entender POR QUÉ estos mercados se concentran, por qué es tan difícil competir contra los dominantes, y cuándo el regulador debe intervenir. Aprendan estos conceptos y tendrán las herramientas para analizar los mercados más relevantes del siglo XXI. Mucho éxito en el segundo parcial.

© Material de uso interno. Organización Industrial — UADE — FACE — 2026